

PySpark e Apache Kafka para
processamento de dados em lote e
streaming

64%

TrilhaFórum

15. Preparação do Ambiente de Trabalho - Multi-Node
Cluster Spark, HDFS e Kafka

16. Produzindo e Consumindo Mensagens com Apache
Kafka e Spark Streaming

- 

Introdução

pdf
- 

O Kafka é Um Banco de Dados?

pdf
- 

O Que São Mensagens no Kafka?

pdf
- 

Produtores x Consumidores

e-book01:43
- 

Projeto 5 - Extração, Processamento e Armazenamento de
Dados em Tempo Real com Kafka e Spark Streaming

pdf
- 

Projeto 5 - Visão Geral

video02:26
- 

Projeto 5 - Estrutura e Ambiente de Trabalho



Produtores x Consumidores

No Apache Kafka, produtores e consumidores são componentes fundamentais que desempenham papéis distintos no fluxo de dados em um sistema distribuído:

Produtores

Os produtores são responsáveis por enviar mensagens para os tópicos no Kafka. Eles representam a origem dos dados, como aplicações, sensores ou sistemas que geram eventos ou registros para serem processados ou armazenados.

Um produtor escreve mensagens em um ou mais tópicos, podendo especificar uma chave para determinar em que partição a mensagem será armazenada.

A escolha da partição pode ser baseada em algoritmos predefinidos, como hashing da chave, ou ser feita aleatoriamente, caso nenhuma chave seja fornecida.

?

Suporte

?

Suporte



O Kafka garante que as mensagens em uma mesma partição sejam armazenadas em ordem, o que é útil para manter a sequência lógica dos eventos.

Exemplo de produtores: logs de servidores, aplicativos enviando transações financeiras, sensores IoT transmitindo dados de temperatura.

Consumidores

Os consumidores são responsáveis por ler mensagens dos tópicos no Kafka. Eles representam os sistemas que processam ou utilizam os dados gerados pelos produtores.

Um consumidor pode se inscrever em um ou mais descritores e processar as mensagens armazenadas nas partições associadas.

Para lidar com o grande volume de dados, os consumidores podem ser organizados em grupos de consumidores, onde cada partição de um tópico é atribuída a apenas um consumidor dentro do grupo.

O Kafka permite que os consumidores escolham de onde começar a ler as mensagens, como a partir do início do tópico ou apenas mensagens recém-chegadas.

Exemplo de consumidores: sistemas de análise, pipelines de ETL, aplicativos que atualizam dashboards em tempo real.

Fluxo Produtor-Consumidor

- Produtor escreve mensagens em um tópico no Kafka.
- As mensagens são distribuídas entre as partições do tópico, baseando-se na chave (se fornecidas) ou aleatoriamente.
- Consumidores inscritos nos tópicos leem as mensagens das partições, processando-as conforme necessário.

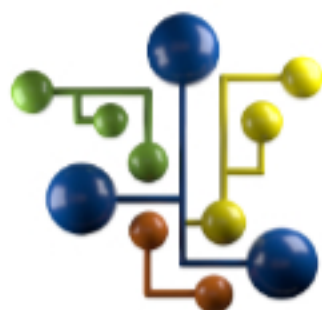
Esse modelo desacopla a produção e o consumo de dados, oferecendo escalabilidade, alta disponibilidade e resiliência para sistemas distribuídos.

?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

